Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΗΡΑΓΓΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ (10^{ο} Εξάμηνο)
Διδάσκων: Καθηγητής Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος

Για την κατασκευή οδικής σήραγγας πρόκειται να διατρηθεί ασβεστολιθικός σχηματισμός σε μέσο βάθος 45 μέτρων. Η αντοχή ανεμπόδιστη θλίψης του αρραγούς πετρώματος όπως προέκυψε από δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης είναι 8 MPa, ο δείκτης ποιότητας(RQD) 34 και η δράση υπογείων υδάτων αμελητέα. Τα δείγματα παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 5 ασυνέχειες, ανά μέτρο, ανοίγματος 2 έως 5 mm με μήκος της τάξης των 8 m, χωρίς πλήρωση από λεπτόκοκκα υλικά και με περιορισμένη αποσάθρωση. Ο προσανατολισμός της σήραγγας σε σχέση με αυτόν της στρωμάτωσης και των ασυνεχειών κρίνεται μέτριος. Το φαινόμενο βάρος του ασβεστολιθικού σχηματισμού είναι 24 kN/m^3. Η μορφή της σήραγγας είναι πεταλοειδής με άνοιγμα 10 m και ύψος 9 m. Η γωνία τριβής του σχηματισμού να ληφθεί ίση με 20^{ο}, η δε ισοδύναμη συνοχή με 80 kPa.

Β.1. Να προσδιορισθούν τα μέτρα άμεσης υποστήριξης με εφαρμογή των εμπειρικών μεθοδολογιών RMR και Q. Για όσες παραμέτρους παραλείπονται να πραγματοποιηθούν σχετικές παραδοχές και να ληφθούν κατάλληλες τιμές.

Β.2. Για τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της σήραγγας εφαρμόζονται αναλυτικές σχέσεις. Δώστε τις βασικές παραδοχές οι οποίες επιτρέπουν την εφαρμογή αναλυτικών σχέσεων. Υιοθετώντας τις παραδοχές αυτές να υπολογισθούν τα ακόλουθα:

1. Η αντοχή της βραχομάζας σε θλίψη Rc. Στη περίπτωση που η τιμή αυτή είναι μικρότερη από την οριακή τιμή για την οποία η σήραγγα θεωρείται αυτοφερόμενη, ποια είναι η απαιτούμενη τιμή εσωτερικής πίεσης η οποία απαιτείται για την ευστάθεια της σήραγγας.

2. Ποια είναι η ακτίνα πλαστικοποίησης. Να σχεδιασθεί το διάγραμμα μεταβολής των τάσεων σ_r και σ_θ στην ελαστική και την πλαστική περιοχή.

3. Να σχεδιασθεί το διάγραμμα σύγκλισης-επικρατούσας πίεσης στο όριο της σήραγγας. Στο ίδιο διάγραμμα να σχεδιασθεί η έκταση της πλαστικοποιημένης ζώνης. Ο λόγος Poisson να θεωρηθεί ίσος με 0.18 και το μέτρο ελαστικότητας ίσο με 2 GPa.

4. Αν υποτεθεί ότι μέχρι την τοποθέτηση των μέτρων άμεσης υποστήριξης έχει συντελεσθεί σύγκλιση 4 mm και η μέγιστη επιτρεπόμενη είναι 6 mm, ποια θα πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμή της συνολικής δυσκαμψίας των μέτρων άμεσης υποστήριξης. Ποια είναι η τιμή της πίεσης που ασκείται στα μέτρα άμεσης υποστήριξης κατά τη φάση τελικής ισορροπίας.

$$\frac{r_p}{r_o} = \left[\frac{2(p_o(k-1) + \sigma_{cm})}{(1+k)((k-1)p_i + \sigma_{cm})} \right]^{\frac{1}{(k_1)}}$$

$$\frac{u_{ip}}{r_o} = \frac{(1+\nu)}{E} \left[2(1-\nu)(p_o - p_{cr}) \left(\frac{r_p}{r_o} \right)^2 - (1-2\nu)(p_o - p_i) \right]$$